

CONTA_PRO Enterprise - Funcionamiento Paso a Paso

1. Ingreso de transacción o documento

- El usuario o sistema externo envía una transacción a través de la API.
- Ejemplos: factura de compra, recibo de honorarios, pago bancario, nota de crédito.
- La petición viaja a FastAPI y pasa autenticación OAuth2/JWT, PKCE-ready si aplica.

2. Contexto de tenant y validación inicial

- Se identifica el tenant en la petición y se configura el contexto de RLS de PostgreSQL.
- Se abre una unidad de trabajo (UnitOfWork) para agrupar todas las operaciones.
- Se valida que el periodo contable esté abierto y que el documento tenga datos completos.

3. Unit A: Clasificación contable

- `LedgerPostingService` o `ClassificationAgent` genera asientos en PCGE.
- Se calcula debe/haber, centro de costo, IGV, destino automático y retenciones.
- Ejemplo: gasto clase 6 -> destino automático clase 9, factura con IGV 18%.

4. Unit B: Cumplimiento legal y tributario

- Se validan reglas SUNAT, Código Tributario, bancarización y causalidad.
- Si el monto supera umbrales, exige medio de pago bancarizado.
- Calcula detracciones y retenciones legales, determina alertas bloqueantes.

5. Generación del esquema de salida

- El motor produce un JSON estructurado con:
 - * header de operación y metadatos
 - * asiento diario y asientos destino
 - * verificaciones de cumplimiento
 - * acciones requeridas (notificar, generar respuesta, etc.)
 - * indicador `bloquea\_persistencia`.

6. Decisión de persistencia

- Si no hay bloqueos, el sistema persiste el asiento en la base de datos.
- Se almacena en un ledger inmutable con hash encadenado (previous_hash + row_hash).
- Se registra auditoría y mensaje de outbox para procesar eventos asíncronos.
- Si hay bloqueo, se devuelve error 422 y no se guarda nada.

7. Procesos asíncronos y workers

- Celery procesa tareas fuera de línea en colas dedicadas: SUNAT, integraciones, IA.
- DLQ captura fallos para reprocesar y mantener diagnósticos.
- Ejemplo: envío de UBL a SUNAT, parseo de CDR, sincronización con banco o SAP.

8. Informes y consumo frontend

- El frontend React consulta los endpoints de reportes financieros y libros tributarios.
- Se generan reportes: balance, estado de resultados, flujo de caja, libro mayor, PLE.
- El usuario recibe visibilidad en un panel tipo ERP con actividades y alertas.

9. Inteligencia artificial y RAG

- El sistema puede ejecutar auditoría pre-cierre y detección de anomalías con IA.
- Permite consultas legales y contables vía RAG usando embeddings pgvector.
- También expone un copiloto para asistencia contextual en decisiones financieras.

10. Valor para la organización

- Controla la validez contable antes de grabar datos, reduciendo riesgos fiscales.
- Mantiene trazabilidad y seguridad por tenant en la base de datos.
- Facilita cumplimiento SUNAT y procesos de integración con bancos y sistemas externos.

Fecha de elaboración: 2026-05-12